

	YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Sorular			Not Tablosu				
		Grup	1	1	2	3	4	Toplam
Adı Soyadı		İmza						
Numarası								
Bölümü	Matematik Mühendisliği				Sınıf		Tarih	
Dersin Adı	MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler			Öğretim Üyesi				

1.

- i. $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \sin y' = x^3 + 4,$
- ii. $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial t} + z^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \cos(x^2),$
- iii. $(x^2 + \sin(y))z_x + \sqrt{x}z_y = 4x + 6y^3,$
- iv. $zz_x - (xz^2 + y)z_y = -z^2x + y,$
- v. $x^2z_x + (x^2 + 3y)z_y + 4z = \cot(zy)$

Yukarıdaki denklemlerin tipini belirleyiniz. (Adi, kısmi, lineer, yarı lineer, hemen hemen lineer ve lineer olmayan denklemler şeklinde sadece sınıflandırınız)

Write the type of each differential equation? (ODE,PDE, Linear,non-linear,semi-linear, quasi-linear, etc.)

2. $xyz = f(x + y + z)$ yüzey aileleri tarafından temsil edilen en küçük mertebeden kısmi denklemleri elde ediniz? Write the lowest order PDE represented by that surface family?
3. $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 4x^2$ kanonik forma indirgeyip çözünüz? Solve it by reducing it to the canonical form?
4. $(y + 2ux)u_x - (x + 2uy)u_y = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$ denkleminin genel çözümünü bulunuz. Obtain the general solution of this PDE?